교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) AI 수학으로 해부하는 탄소중립 [3~4차시/6차시]	교육대상/ 인원	중고등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	교육시간	100분	활동공간	교실
학습 목표	1. 소득분위별 에너지 데이터를 산점도·회귀·상관으로 분석해 탄소중립 전환의 형평성을 판단할 수 있다. 2. 기업의 탄소중립 선언을 벡터화·코사인 유사도로 검증할 수 있다. 3. 정의로운 전환을 위한 정책을 제안할 수 있다.	준비물	PPT, 학생 워크북, 계산기, 산점도 그리드, 정책 카드, 패들렛, 디지털 기기(QR 스캔용)		
성취기준	[9수04-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다. [9수04-09] 공학 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고, 대푯값, 산포도, 상관관계를 이용하여 자료를 분석하고 그 결과를 해석할 수 있다. [12인수02-01] 집합과 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다. [12인수02-02] 빈도수 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 요약하고 유용한 정보를 추출할 수 있다. [12인수04-02] 공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다. [12인수05-01] 수학적 원리를 이용하여 인공지능이 실생활 문제를 합리적으로 해결하는 사례를 찾을 수 있다.				

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
도입	안전 교육	▣ **디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ QR 스캔과 영상 시청 시 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 발표 보드에 실명, 얼굴 사진 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★디지털 기기, 계산기 *패들렛 게시 전 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 회귀식 손계산 역할(편차·곱·제곱합)을 미리 정해 둔다. ‣ 영상·코사인 유사도 계산 도구 QR과 패들렛 발표 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 계산기와 디지털 기기를 준비한다.		
	동기 유발	▣ **내연기관 퇴출 뉴스 살펴보기** ‣ EU 2035(2025.12 '90% 감축' 완화안 제안·논의 중)·노르웨이 2025·한국 2035 전후 무공해차 전환 일정을 제시하고 영상(QR)을 시청한다. ‣ 내연기관차를 전기차로 바꾸면 모두에게 이득일까요? ‣ 영상을 보고 떠오른 질문을 활동지 1번에 적어 봅시다.	- 충전소가 적은 지역은 불편할 것 같습니다. / 차를 새로 살 돈이 없는 사람은 어떻게 하나요?		★PPT ☆영상 QR 3종 ☆활동지(워크북 1쪽) *'전기차=무조건 이득'이라는 통념에 대해 학생들이 자유롭게 반론·질문을 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
	학습 목표 파악	▣ **학습 문제 확인** 소득분위별 에너지 데이터를 회귀·상관으로 분석해 전환의 형평성을 판단하고, 기업의 탄소중립 선언을 코사인 유사도로 검증하여 정의로운 전환 정책을 제안해 봅시다. ▣ **학습 활동 안내** 활동1. 전환의 그늘 읽기 (회귀·상관)			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		활동2. 그린워싱 해부하기 (벡터·코사인 유사도) 활동3. 데이터로 정책 제안하기			
전개	활동1	▣ **[활동1] 전환의 그늘 읽기** ▸ 에너지 빈곤·이동권 불평등·일자리 전환·정의로운 전환 개념을 설명과 연결한다(활동지 2번). ▸ '정의로운 전환'은 무엇을 공정하게 나누자는 원칙인가요? ▸ 공개 통계를 바탕으로 재구성한 소득분위별 연료비 비중 자료를 산점도로 그린다(활동지 3번). ▸ 점들은 어떤 방향으로 늘어서 있나요? 이 방향을 직선 하나로 요약하려면? ▸ 최소제곱법으로 회귀식 $\hat{y} = -0.684x + 7.572$, $r \approx -0.968$, $r^2 \approx 0.937$을 손으로 구한다(활동지 4번). ▸ x=3을 대입하면 얼마이고, $r^2 \approx 0.94$는 무엇을 뜻하나요? ▸ 회귀식으로 예측·해석하고(활동지 5번), 연료비 비중의 교란변수를 2가지 적는다. 이어 충전기 수를 절대 대수(경기 vs 강원 약 8.6배)와 인구 1천 명당(약 9.6 vs 10.0기)으로 비교한다(활동지 6번). ▸ 대수로는 8.6배인데 인구당으로는 거의 같다면, 어느 비교가 공정할까요?	- 탄소중립으로 가는 과정의 혜택과 부담입니다. - 오른쪽 아래로 내려갑니다. / 최소제곱법으로 회귀직선을 구합니다. - 약 5.5%입니다. / 연료비 비중 변동의 약 94%를 소득분위로 설명할 수 있다는 뜻입니다. - 인구나 전기차 수로 나눠 봐야 합니다. 분모에 따라 결론이 달라집니다.	35′	★계산기, 산점도 그리드 ☆활동지(워크북 1~2쪽) *회귀식 손계산은 모둠에서 역할을 나누어(편차·곱·제곱합) 진행하고, 곱은 소수 셋째 자리까지 쓰게 한다. 값이 나오면 '기울기가 음수인 것의 사회적 의미'를 반드시 말로 풀게 한다. *'상관이 강하다=인과'로 단정하지 않도록 교란변수(주택 노후도·난방 방식·지역)를 토론하고, 충전기 자료로 '무엇으로 나누느냐(분모)'에 따라 결론이 바뀜을 확인한다. *1·10분위 값은 공개 통계, 2~9분위는 교육용 재구성임을 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 그린워싱 해부하기** ▸ 두 선언문(A사·B사)을 읽고 어느 쪽이 더 믿을 만한지 직관으로 판단해 본다. ▸ '느낌'이 아니라 숫자로 구체성을 잴 수 있는 방법은 무엇일까요? ▸ 그린워싱 4가지 죄악(증거 없음·모호함·숨겨진 상충·거짓 주장)으로 실제 사례(오스트리아항공·국내 SPA 패션 브랜드·디젤게이트·석탄업계 '클린 콜')를 분류한다(활동지 7번). ▸ 선언문의 구체어·모호어 빈도를 세어 벡터 v=(x, y)로 나타내고, 기준 벡터 u=(1, 0)과의 코사인 유사도를 계산한다. 중간 사례 C사 (3, 4)로 $\cos\theta = 0.6$(판정: 확인 필요)도 계산한다(활동지 8~9번). ▸ A사 cos=0, B사 cos=1은 각각 무엇을 뜻하나요? ▸ Scope 1·2·3 개념을 확인하고 선언(코사인)과 실제 배출 추이(Scope 3 급증/감소)를 교차검증한다(활동지 10번). ▸ 코사인이 높아도 총배출이 늘어난다면 어떻게 판단해야 할까요?	- 단어를 세어 벡터로 만들면 됩니다. - A사는 정해 둔 구체어가 하나도 없어 기준과 직교합니다. / B사는 기준과 같은 방향입니다. - 말과 데이터가 다른 방향이므로 의심해야 합니다.	35′	★코사인 유사도 계산 도구 QR ☆활동지(워크북 3~4쪽) ☆그린워싱 영상 QR *죄악 분류는 복수 정답을 허용하고 '근거'로 평가한다. 한 가지로 딱 맞지 않는 사례는 분류의 한계를 서술하게 한다. *단어는 괄호 안 8개만 센다(숫자·연도 제외)는 규칙을 먼저 확인한다. *코사인 유사도는 '크기'가 아니라 '방향'의 닮음임을 강조하고, x=0

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
					일 때 cos=0이 되는 이유(분자=0)를 학생이 말로 설명하게 한다. 판정 기준 0.66/0.33은 수업용 임의 기준임을 밝힌다. *A·B·C사 선언문과 Scope 수치는 교육용 가상 사례임을 안내한다.
	활동3	▣ **[활동3] 데이터로 정책 제안하기** ▸ 그린워싱 판정문을 '말(코사인)'과 '데이터(Scope)' 두 근거로 작성한다(활동지 11번). ▸ 정의로운 전환을 위한 정책 2가지를 정책 카드(이름·대상·근거 데이터·기대효과/부작용)로 설계한다(활동지 12번). ▸ 이 정책은 누구에게 도움이 되고, 누구에게 부담이 될 수 있나요? ▸ 모둠별로 슬로건과 함께 발표한다.	- 저소득·농어촌 가구에 도움이 되지만 예산이 필요합니다.	15′	★정책 카드, 발표 보드(패들렛) ☆활동지(워크북 4~5쪽) *정책 제안은 실현 가능성·형평성·데이터 근거(수치·회귀식)를 기준으로 상호평가하고, 모둠 내 역할(근거 수집·문장 작성·발표)을 나누어 소외되는 학생이 없도록 한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ O/X 자기점검 6문항을 풀고 오늘의 한 문장을 공유한다(활동지 13~14번). ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '말(코사인)과 데이터(회귀·Scope)가 같은 방향일 때만 신뢰한다'로 정리하고 차시를 예고한다.	- 탄소중립 전환이 모두에게 공평하지 않다는 것을 데이터로 확인했습니다. / 코사인 유사도로 선언문의 구체성을 잴 수 있다는 것을 알았습니다.	5′	☆활동지(워크북 5쪽) *O/X 정답(1 O, 2 X, 3 O, 4 X, 5 O, 6 O)은 정답 슬라이드로 확인하고, 오답은 '왜 틀렸는지'를 학생이 고쳐 말하게 한 뒤 다음 차시(행렬·합성곱·경사하강법)를 예고한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.